起点($t = 0$),则在此质心坐标系中,连结a、b的弹簧的中点是固定不动的,a、b构成的系统可以看作是两个"弹簧一端固定,弹簧的自然长度为 $l/2$,劲度系数为 $2k_1$ 的弹簧振子",同样,c、d构成的系统亦可看成两个弹簧振子,弹簧的自然长度均为 $l/2$,劲度系数均为 $2k_2$.

若以 $x_a'$、$x_b'$、$x_c'$、$x_d'$ 分别代表a、b、c、d各物块离开各自平衡位置的位移,则有

$$x_a' = A_1\cos(\omega_1 t + \varphi_1)$$
$$x_b' = A_1\cos(\omega_1 t + \varphi_2)$$

式中 $\omega_1 = \sqrt{\dfrac{2k_1}{m}}$

$A_1$、$\varphi_1$、$\varphi_2$ 为待定常量.

$$x_c' = A_2\cos(\omega_2 t + \varphi_3)$$
$$x_d' = A_2\cos(\omega_2 t + \varphi_4)$$

式中 $\omega_2 = \sqrt{\dfrac{2k_2}{m}}$

$A_2$、$\varphi_3$、$\varphi_4$ 为待定常量.

在 $t = 0$ 时刻,相对质心坐标系有

$$x_{a0}' = 0 \qquad v_{a0}' = \frac{v_0}{2}$$
$$x_{b0}' = 0 \qquad v_{b0}' = -\frac{v_0}{2}$$
$$x_{c0}' = 0 \qquad v_{c0}' = \frac{v_0}{2}$$
$$x_{d0}' = 0 \qquad v_{d0}' = -\frac{v_0}{2}$$

此为初始条件.

利用参考圆方法,可求得四个小物块相对质心坐标系的速度分别为

$$v_a' = -A_1\omega_1\sin(\omega_1 t + \varphi_1)$$
$$v_b' = -A_1\omega_1\sin(\omega_1 t + \varphi_2)$$
$$v_c' = -A_2\omega_2\sin(\omega_2 t + \varphi_3)$$
$$v_d' = -A_2\omega_2\sin(\omega_2 t + \varphi_4)$$

由位移、速度的表示式和初始条件可求得

$$A_1 = \frac{v_0}{2\omega_1} \qquad \varphi_1 = -\frac{\pi}{2} \qquad \varphi_2 = \frac{\pi}{2}$$
$$A_2 = \frac{v_0}{2\omega_2} \qquad \varphi_3 = -\frac{\pi}{2} \qquad \varphi_4 = \frac{\pi}{2}$$

由此可得

$$\left.\begin{aligned} x_a' &= \frac{v_0}{2\omega_1}\sin\omega_1 t \\ x_b' &= -\frac{v_0}{2\omega_1}\sin\omega_1 t \\ x_c' &= \frac{v_0}{2\omega_2}\sin\omega_2 t \\ x_d' &= -\frac{v_0}{2\omega_2}\sin\omega_2 t \end{aligned}\right\} \qquad (1)$$